ANÁLISIS NUMÉRICO III

Fiorella Márquez

Entrega N° 1

1. Considere una aproximación en diferencias finitas de la derivada primera $f'(x_0)$ de la forma

$$f'(x_0) \approx a\, f(x_0) + b\, f(x_0 + h) + c\, f(x_0 + 2h) \tag{1}$$

para un valor pequeño de h. Diremos que una fórmula de diferencias finitas es exacta para polinomios $p(x)$ de grado r si la aproximación anterior es exacta en esos casos

$$p'(x_0) = a\, p(x_0) + b\, p(x_0 + h) + c\, p(x_0 + 2h)$$

a) Muestre que la aproximación (1) en diferencias finitas es exacta para polinomios cuadráticos si y solo si es exacta para los monomios 1, x y x^2.

Desarrollo:

Demostración.

($\Longrightarrow$) Si la fórmula es exacta para todos los polinomios de grado ≤ 2, entonces por definición debe ser exacta para $p(x) = 1$, $p(x) = x$ y $p(x) = x^2$, ya que estos tres son ejemplos particulares de polinomios cuadráticos.

($\Longleftarrow$): Suponga que la fórmula es exacta para los monomios 1, x y x^2.
Cualquier polinomio cuadrático genérico se puede escribir como una combinación lineal de estos monomios:

$$p(x) = \alpha \cdot (1) + \beta \cdot (x) + \gamma \cdot (x^2)$$

Usando la propiedad de "linealidad". Entonces, tanto la derivada como el operador son operadores lineales. Lo que implica que si deriva $p(x)$ en un punto x_0 obtiene:

$$P'(x_0) = \alpha \cdot (1)' + \beta \cdot (x)' + \gamma \cdot (x^2)'$$

Por lo tanto (1) es exacta para todo polinomio de grado 2

□

b) Encuentre los valores de a, b y c tales que la aproximación (1) sea exacta para polinomios cuadráticos.

Desarrollo:

Teniendo en cuenta el inc A), para encontrar los valores de a,b y c se arma un sistema de 3 ecuaciones evaluando los 3 monomios base:

Evaluando en $p(x) = 1$:

$$p'(x_0) = 0 \ ; \ a(1) + b(1) + c(1) = a + b + c$$

Entonces $a + b + c = 0$ (**Ecuación 1**)

Evaluando en $p(x) = x$:

$p'(x_0) = 1$; $a(x_0) + b(x_0 + h) + c(x_0 + 2h) = (a + b + c)x_0 + (b + 2c)h$;

dado que $a + b + c = 0$ entonces $(b + 2c)h = 1$

Por lo tanto $b + 2c = \frac{1}{h}$ (**Ecuación 2**)

Evaluando en $p(x) = x^2$:

$$p'(x_0) = 2x_0 \ ; \ a(x_0)^2 + b(x_0 + h)^2 + c(x_0 + 2h)^2$$

trabajando un poco mas en esta ultima ecuacion:

$$ax_0^2 + b(x_0^2 + 2x_0h + h^2) + c(x_0^2 + 4x_0h + 4h^2)$$

$$(a + b + c)x_0^2 + 2(b + 2c)hx_0 + (b + 4c)h^2$$

se reemplaza en la Ecuación 1 (0) y en la Ecuación 2 $(1/h)$:

$$0 \cdot x_0^2 + 2\left(\frac{1}{h}\right)hx_0 + (b + 4c)h^2 = 2x_0 + (b + 4c)h^2$$

Como la derivada exacta es $2x_0$, se iguala de la siguiente manera:
$2x_0 + (b + 4c)h^2 = 2x_0 \implies (b + 4c)h^2 = 0$.

Entonces $b + 4c = 0$ (**Ecuación 3**)

De la Ecuación 3 se tiene: $b = -4c$.
Si reemplaza en la Ecuación 2 se obtiene

$$-4c + 2c = \frac{1}{h} \implies -2c = \frac{1}{h} \implies c = -\frac{1}{2h}$$

Ahora despejando b:

$$b = -4\left(-\frac{1}{2h}\right) = \frac{2}{h} = \frac{4}{2h}$$

De la Ecuación 1 se despeja a:

$$a = -b - c = -\frac{2}{h} - \left(-\frac{1}{2h}\right) = -\frac{3}{2h}$$

Sustituyendo los tres coeficientes en la fórmula original:

$$f'(x_0) \approx -\frac{3}{2h}f(x_0)+\frac{4}{2h}f(x_0+h)-\frac{1}{2h}f(x_0+2h) = \frac{-3f(x_0)+4f(x_0+h)-f(x_0+2h)}{2h}$$

2. Escriba una función que implemente el esquema de diferencias finitas centradas para resolver el problema de valores de contorno

$$u''(x) = f(x), \quad a < x < b, \quad u(a) = u_a, \text{ y } u(b) = u_b.$$

La función debe llamarse `two_points`, y tener como entrada los argumentos (f, a, b, u_a, u_b, n). Donde f es la función externa, a y b los puntos extremos del intervalo, u_a y u_b las condiciones de contorno y n el número de subintervalos de la grilla. Los argumentos de salida deben ser x y U, donde $x = (x_0, \ldots, x_n)$ son los puntos de la grilla y $U = (U_0, \ldots, U_n)$ la solución aproximada en los puntos de la grilla.

Desarrollo:

El código completo está disponible en el siguiente notebook de google colab: https://colab.research.google.com/drive/17X6jNEszHmRm-aR_yuy5j2oENMvKP6yk?usp=sharing